
Aprendizaje automático aplicado a la selección de acciones

Medición honesta del aprendizaje fuera de muestra

Adrián Núñez

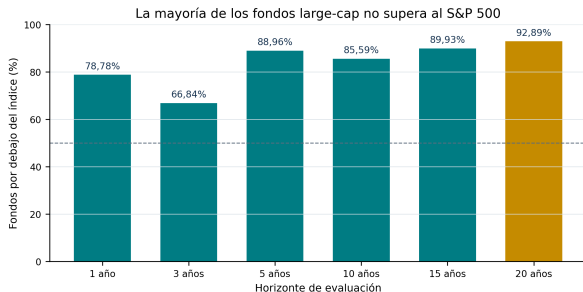
Trabajo Fin de Máster · Defensa

Batir al mercado es un juego de suma cero

Aritmética, no opinión

La gestión activa agregada **es** el mercado: antes de costes obtiene exactamente el índice.

Para que alguien lo supere, otro debe quedarse por debajo. Con costes, el juego pasa a ser de **suma negativa**.



92,89 %

de los fondos *large-cap* pierde contra el S&P 500 a veinte años

Dos objetivos, dos listones, dos métricas

1 · ¿Aprende?

¿Ordena acciones fuera de muestra?

Listón **absoluto**: existe o no existe.
Se decide con **Rank-IC**.

2 · ¿Se cobra?

¿Supera al índice con ese orden?

Listón **relativo** y de suma cero.
Se decide con **Information Ratio**.

Ordenar bien y ganar dinero son capacidades relacionadas, no equivalentes.

Tres preguntas que esta defensa deja resueltas

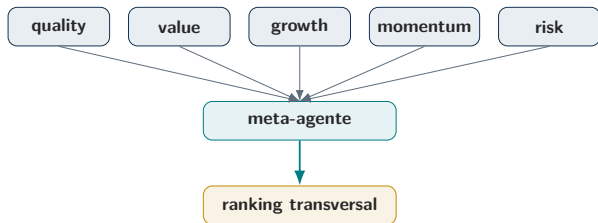
- 1 ¿El sistema **aprende** a ordenar acciones fuera de muestra? ?
se resuelve en el Acto I
- 2 ¿Cuánto pesan las **reglas de cartera** frente al modelo? ?
se resuelve en el Acto II
- 3 ¿Sobrevive todo eso en una ventana **nunca consultada**? ?
se resuelve al final del Acto II

Ninguna de las tres se responde con la intuición que uno esperaría.

Acto I

¿Aprende el sistema a ordenar acciones?

Cinco especialistas y un meta-agente que aprende a ponderarlos



Información disjunta

Cada agente recibe un bloque **sin solapamiento** con los demás: si dos agentes coinciden, no es porque compartan variables.

Pesos aprendidos

El meta no lleva pesos fijados a mano: los estima con las cohortes ya cerradas.

68 predictores · 33 parámetros de catálogo · un único ranking transversal de salida

Cuatro condiciones que hacen honesta la evaluación

Universo *point-in-time*

Composición del S&P 500 **en cada fecha**, no la de hoy. Sin ella, el sistema solo vería empresas que sobrevivieron.

Fundamentales por fecha de publicación

El periodo fiscal **no** es cuando el mercado supo la cifra: se usa la fecha de *filing* de EDGAR más un margen.

Etiquetas solo cuando cierran

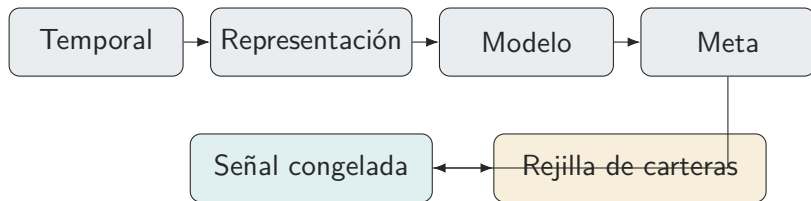
Una observación entrena únicamente si su horizonte de doce meses **ya terminó**. Nunca se aprende de un futuro a medio ocurrir.

Retardo de ejecución

Entre observar y poder operar pasa un tiempo, y ese tiempo está en el modelo, no supuesto igual a cero.

Las cuatro restan resultado. Están porque sin ellas el resultado no significa nada.

Las decisiones terminan antes de abrir la era reservada



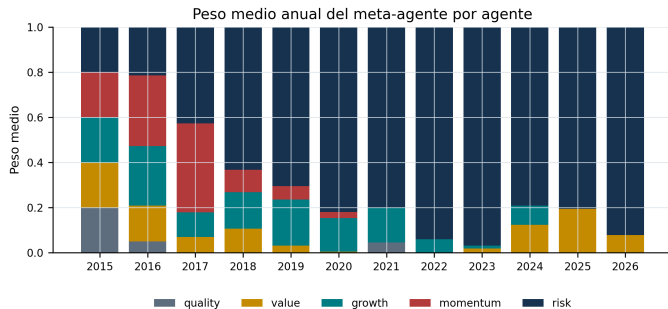
2015–2024

selección: 117 cohortes, todas las decisiones

2025–2026

reservada: ninguna decisión la utilizó

El meta se equivoca, se corrige y acaba concentrándose



2015

Pesos iguales por construcción: no hay ninguna cohorte cerrada de la que aprender.

2016

Se concentra en momentum, que acabará siendo el peor. **Se equivoca.**

2017 en adelante

Corrige hacia risk y desde 2020 nunca baja de 0,79.

El matiz incómodo: el mejor especialista, solo, bate al meta

0,0690

promedio ingenuo
de los cinco

0,1067

meta-agente
(pesos aprendidos)

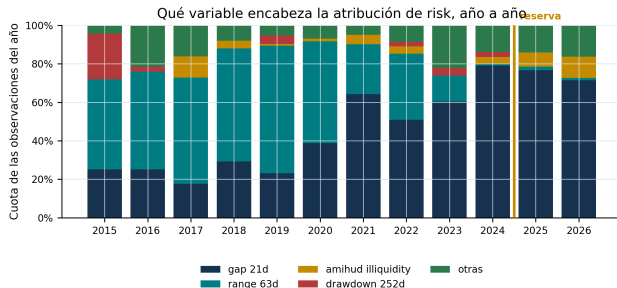
0,1201

risk por separado

El meta bate con holgura al promedio ingenuo: **aprender pesos sirve**.
Pero risk solo lo supera, porque el meta **tarda años en descubrirlo**.

Límite. Elegir risk en 2015 no era una opción disponible: en esa fecha nadie sabía cuál de los cinco iba a ganar. El coste del aprendizaje es el trayecto.

Pregunta 1, resuelta: el orden existe y es de microestructura



PREGUNTA 1 · ¿APRENDE?

0,1067

Dentro de risk, dos variables explican el 81,5 % del liderazgo:

47,8 %

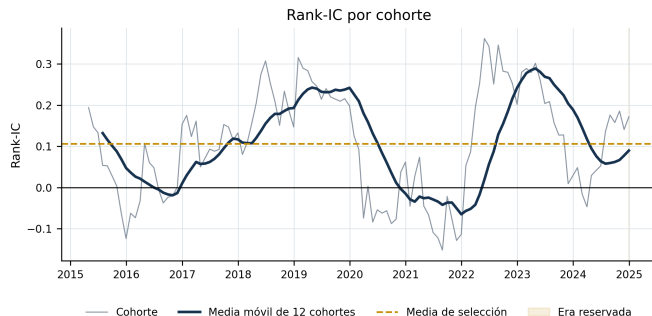
gap_21d

33,7 %

range_63d

Límite. Microestructura de precio a semanas, no la prima de baja volatilidad: la atribución describe el mecanismo, no lo explica.

La señal es positiva, pero no es homogénea entre eras



76,1 %

cohortes positivas de 117

0,833

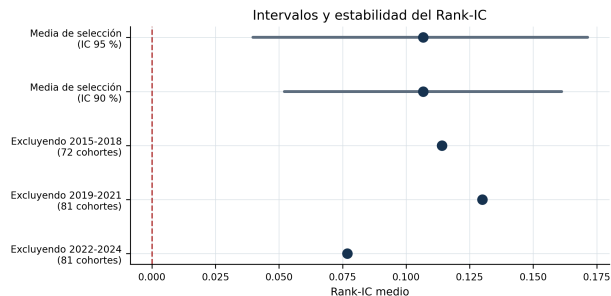
IC-IR

0,0364

era reservada

Límite. La era reservada aporta solo 6 cohortes cerradas y aproximadamente una observación independiente efectiva.

Siete contrastes adversariales respaldan la señal



- ✓ t de Newey-West = 3,33
- ✓ permutación: $p = 0,0001$
- ✓ cinco placebos de etiqueta
- ✓ *bootstrap* por bloques
excluye el cero
- ✓ ninguna era sostiene sola el resultado
- ✓ estable ante el cambio de semilla
- ✓ estable ante el corte de eras

El contraste que falla: Deflated Sharpe

0,573

Deflated Sharpe obtenido

0,95

umbral exigido

Por qué no se contradice con lo anterior

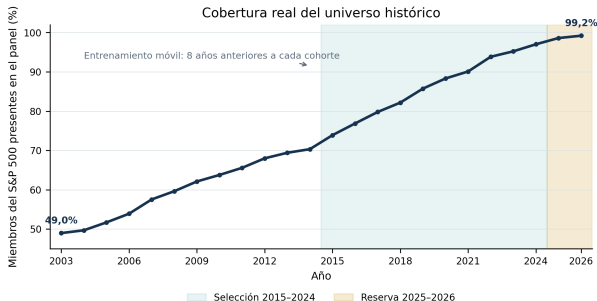
Los siete contrastes apoyan que **el ranking no es ruido**.

El Deflated Sharpe limita algo distinto: una afirmación de **rentabilidad ajustada por cuántas configuraciones ensayé**. Penaliza por las 46 probadas.

Encadenar tres estudios multiplica las configuraciones evaluadas y por tanto **encarece** este listón, en lugar de aliviarlo. Lo asumo.

Límite. La evidencia de *ordenación* es más fuerte que la de *rentabilidad ajustada por selección*; no reclamo la segunda.

El sesgo de cobertura: medido, no supuesto



Causa

El proveedor retira los símbolos que dejan de cotizar (36,8 %), no la mortalidad empresarial (5,5 %).

Dirección

Optimista: sobrestima, no infravalora. Va en mi contra declararlo.

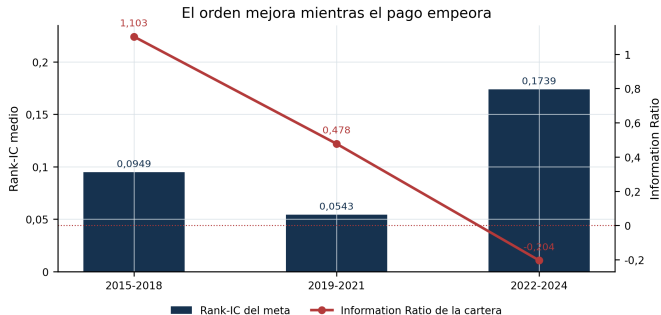
Decaimiento

De 26,2 a 8,0 puntos entre evaluar 2015 y evaluar 2026.

Acto II

¿Puede cobrarse ese orden frente al mercado?

El orden mejora mientras el pago empeora



Rank-IC

mejora hacia la era reciente.

Information Ratio

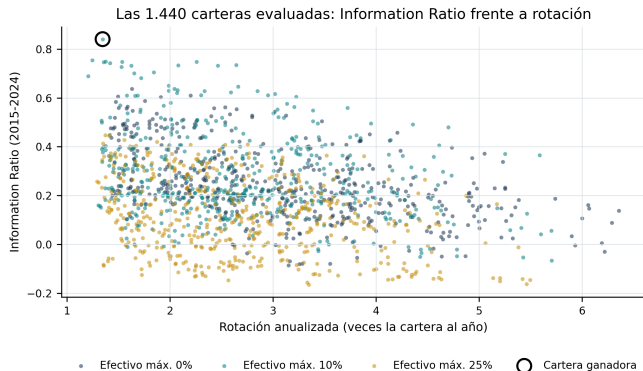
cae hasta volverse negativo.

Mismo modelo. Misma señal.

Distinta pregunta.

Límite. Identifica la implementación como palanca observable; no prueba que toda la debilidad económica sea ajena a la señal.

Pregunta 2, resuelta: 1.440 carteras sobre la misma señal



PREGUNTA 2 · ¿CUÁNTO
PESA?

× **2,7**

Con la misma señal congelada:

Information Ratio

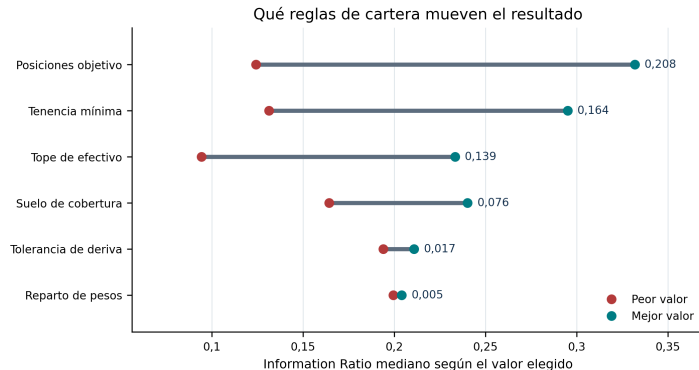
0,312 → 0,841

Exceso geométrico

2,12 % → 5,91 %

Límite. La cifra de la ganadora es una cota superior optimista: el hallazgo robusto es la dispersión de la nube.

Tres reglas concentran casi toda la sensibilidad



Mueven más

posiciones 0,208

tenencia 0,164

efectivo 0,139

Casi inertes

deriva 0,017

reparto de pesos 0,005

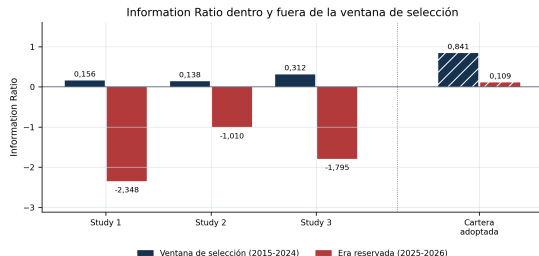
La ganadora opera menos, y por eso gana

Métrica	Cartera del modelo	Ganadora	Era reservada
Information Ratio	0,312	0,841	0,109
Exceso geométrico	2,12 %	5,91 %	0,24 %
Rotación anual	2,42	1,35	0,35
Máxima caída	25,21 %	22,83 %	16,08 %

Qué cambió: 8 posiciones · efectivo 25 % → 10 % · tenencia mínima medio horizonte → **horizonte completo** · deriva 0,25 → 0,40.

Rota la mitad, cae menos y casi triplica el Information Ratio.
Para una señal a doce meses, reaccionar cada mes costaba más que no reaccionar.

Pregunta 3, resuelta: la cartera cambia el signo del resultado



-12,23 %

cartera original

0,24 %

cartera optimizada

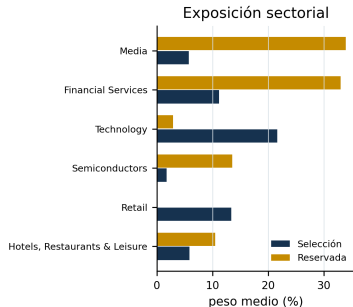
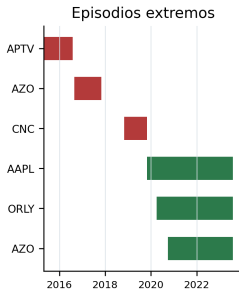
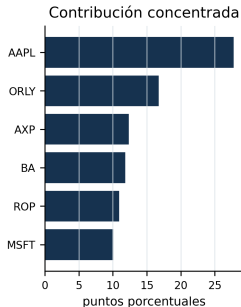
0,0364

la señal es idéntica en ambos casos

Límite. 6 cohortes y 1,41 años: empatar no es batir, y un solo periodo de confirmación no demuestra generalización.

El resultado se concentra en muy pocos nombres

Qué compró la cartera y dónde se concentró el resultado



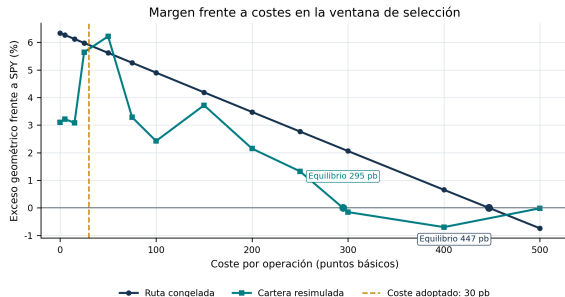
42 acciones

· 15 meses de mediana

· AAPL aporta 27,8 %

Límite. Es una limitación, no un mérito: hay menos apuestas independientes que años de serie. El sector es una foto actual, no *point-in-time*.

Cuánto margen hay antes de que los costes se lo coman



30 pb

coste adoptado por operación

295 pb

coste al que el exceso se anula

Margen de 9,8 veces en la ventana de selección.

En la era reservada baja a 3,1 veces.

Límite. El margen es amplio en selección y estrecho en la reserva: es ahí donde el resultado es frágil, no en el supuesto de coste.

Las tres preguntas, resueltas

- 1 ¿El sistema **aprende** a ordenar acciones fuera de muestra?

0,1067 de Rank-IC
Sí: siete contrastes a favor, uno en contra
- 2 ¿Cuánto pesan las **reglas de cartera** frente al modelo?

×2,7 en IR
Deciden el resultado, con la señal congelada
- 3 ¿Sobrevive todo eso en una ventana **nunca consultada**?

0,24 % de exceso
Deja de perder y empata: **empatar no es batir**

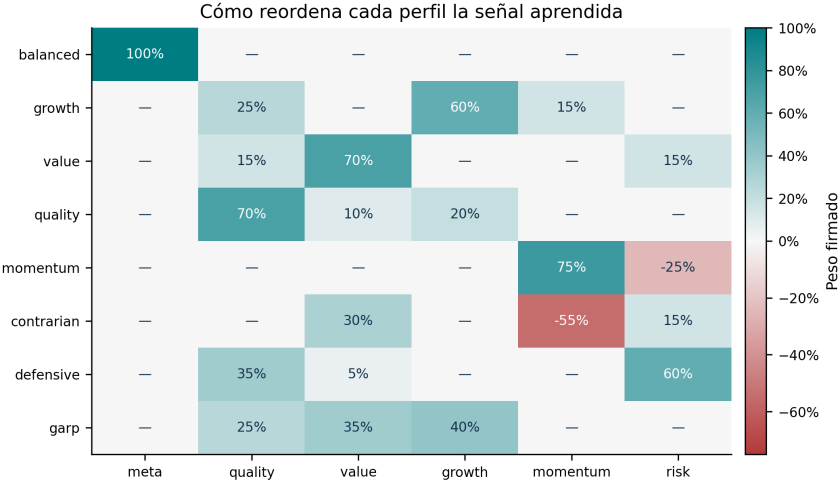
Ninguna afirmación práctica sobre una señal es interpretable
sin declarar con qué cartera se midió.

Gracias

Adrián Núñez

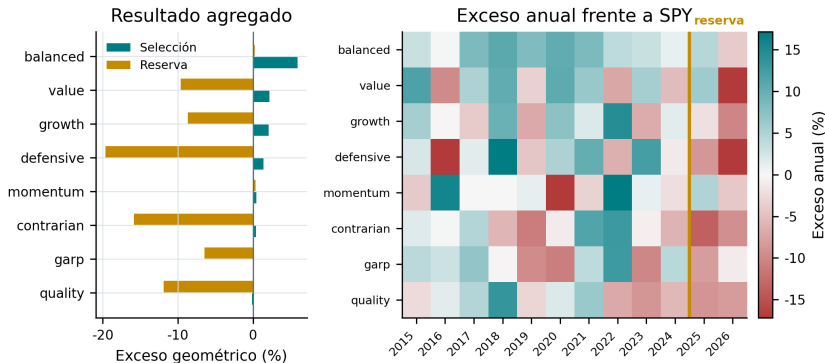
Preguntas

Reserva · Cómo se construyen los perfiles

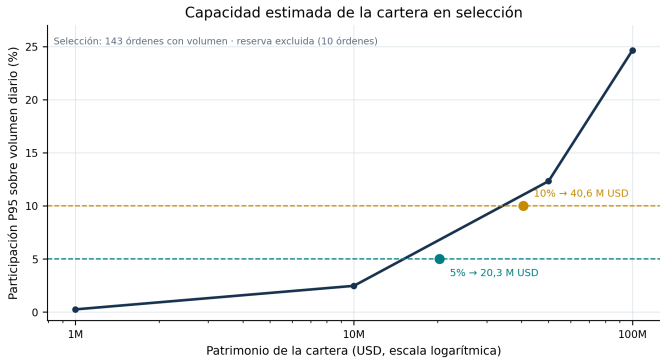


Reserva · Ningún estilo mejora a no imponer estilo

Perfiles informativos: sensibilidad de la misma señal, no un ranking de estilos



Reserva · Capacidad: hasta qué tamaño aguanta



Con un límite de participación del 5 % del volumen diario, el percentil 95 de capacidad se sitúa en 20,3 millones de dólares. Es una estrategia de tamaño reducido: la restricción no la impone la señal, la impone la liquidez de las ocho posiciones.

Reserva · Por qué tres pasadas encadenadas

Pasada	Variables cambiadas	Rank-IC	IR reservado
Model Study 1	9	0,1051	−2,348
Model Study 2	2	0,1059	−1,010
Model Study 3	2	0,1067	−1,795

La selección secuencial depende del punto de partida: el ganador de cada pasada es el *baseline* de la siguiente, y el procedimiento se detiene cuando deja de haber cambios que hacer.

El coste está declarado: encadenar multiplica las configuraciones evaluadas y encarece el Deflated Sharpe. Lo que protege al resultado no es la búsqueda, es la ventana reservada.